LAPORAN PRAKTIKUM
INTERNET OF THINGS (IOT) 2

Integrasi Backend Server Lokal (Docker & Mosquitto) dan Rule Engine (Node-RED)

Dosen pengampu:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.,
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.,
Andi Saptono, S.Kom

Disusun Oleh:

IMELDA NURAINI (25782041)

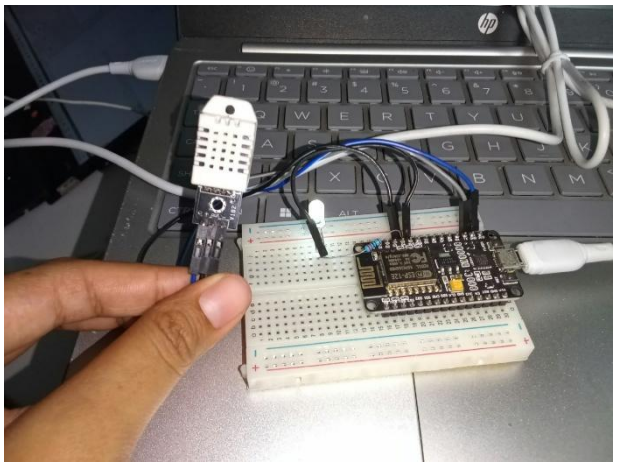
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

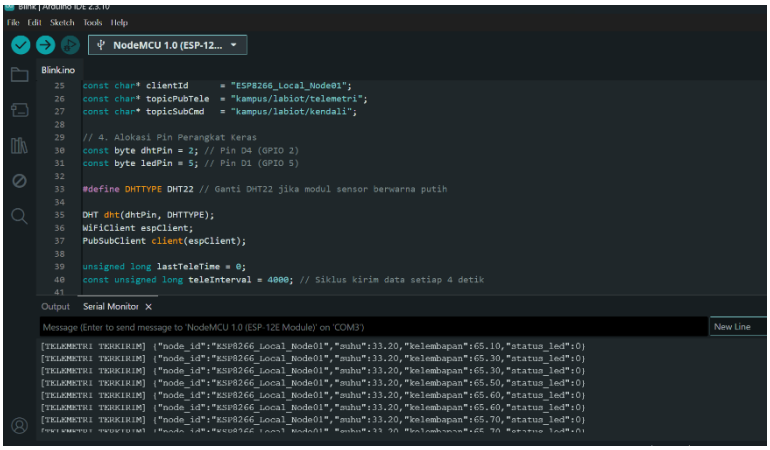
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2025/2026

7.5.2 Praktikum 2: Migrasi Simpul NodeMCU ESP8266 ke Broker MQTT Lokal





Penjelasan:

Pada tahap pengerjaan praktikum ini, langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi dan mencatat alamat IPv4 lokal laptop yang terhubung ke jaringan Wi-Fi agar dapat dijadikan tujuan komunikasi broker. Selain itu, karena menggunakan sistem operasi Windows, diperlukan pengaturan Inbound Rules pada Windows Defender Firewall untuk mengizinkan lalu lintas data pada port 1883 agar koneksi dari mikrokontroler tidak terhalang. Selanjutnya, rangkaian perangkat keras disiapkan di atas papan breadboard dengan menghubungkan pin data sensor DHT11/DHT22 ke pin D4 (GPIO 2) NodeMCU, serta menyambungkan pin anoda LED indikator melalui resistor 220 Ω ke pin D1 (GPIO 5) dan katodanya ke jalur Ground.

Setelah perangkat keras terangkai dengan benar, sketsa program ditulis ke dalam Arduino IDE dengan memasukkan kredensial jaringan Wi-Fi yang sesuai serta alamat IP lokal laptop pada parameter mqttServer. Program tersebut dirancang untuk membaca data suhu dan kelembapan secara berkala, mengemasnya ke dalam format objek JSON, lalu mempublikasikannya secara non-blok melalui protokol MQTT ke topik kampus/labiot/telemetri. Terakhir, program diunggah (upload) ke board NodeMCU ESP8266, dan pengujian dilakukan dengan membuka jendela Serial Monitor untuk memastikan bahwa mikrokontroler berhasil terhubung ke jaringan lokal, tersambung ke broker Mosquitto, serta secara konsisten mengirimkan paket data telemetri sensor tanpa kendala.